AULA 1 · SEU PRIMEIRO JOGO

Pega-moedas

Você vai fazer um jogo de verdade: um boneco que corre e uma moeda que some quando ele encosta. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

TUDO NO NAVEGADOR

O Flowlab roda dentro do navegador, sem instalar nada. Você precisa estar com a sua conta aberta — se aparecer `Log in` no canto de cima, entre antes de começar.

NADA DE DIGITAR CÓDIGO

Aqui a gente programa **ENCAIXANDO BLOCOS** e **LIGANDO UM FIO** entre eles. Pensar é igual; teclado é que não precisa.

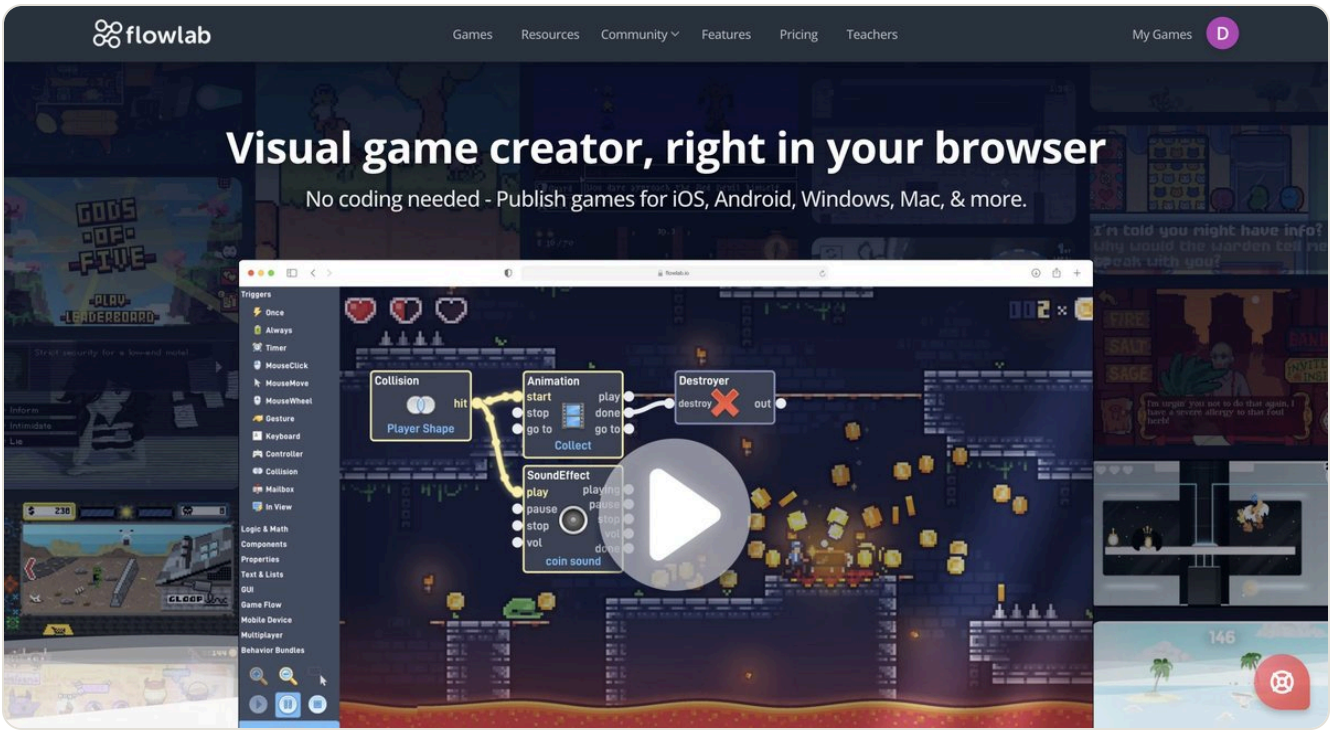
OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e o que muda na tela. Dá para trocar para a foto nas duas abas.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Flowlab



No navegador, vá para `flowlab.io`.

Esta é a página de entrada. No canto de cima à direita tem o seu nome de usuário — se estiver escrito `Log in`, clique e entre com a sua conta antes de seguir.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Você está em flowlab.io e **não** aparece `Log in` no canto de cima.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Aparece Log in**
>
> Clique nele e entre com o e-mail e a senha da sua conta. Sem entrar, o jogo que você fizer não fica salvo.
>
> **A página está em inglês**
>
> Está certo: o Flowlab é em inglês. Esta aula diz, em cada passo, onde clicar.

2 Entre em MY GAMES

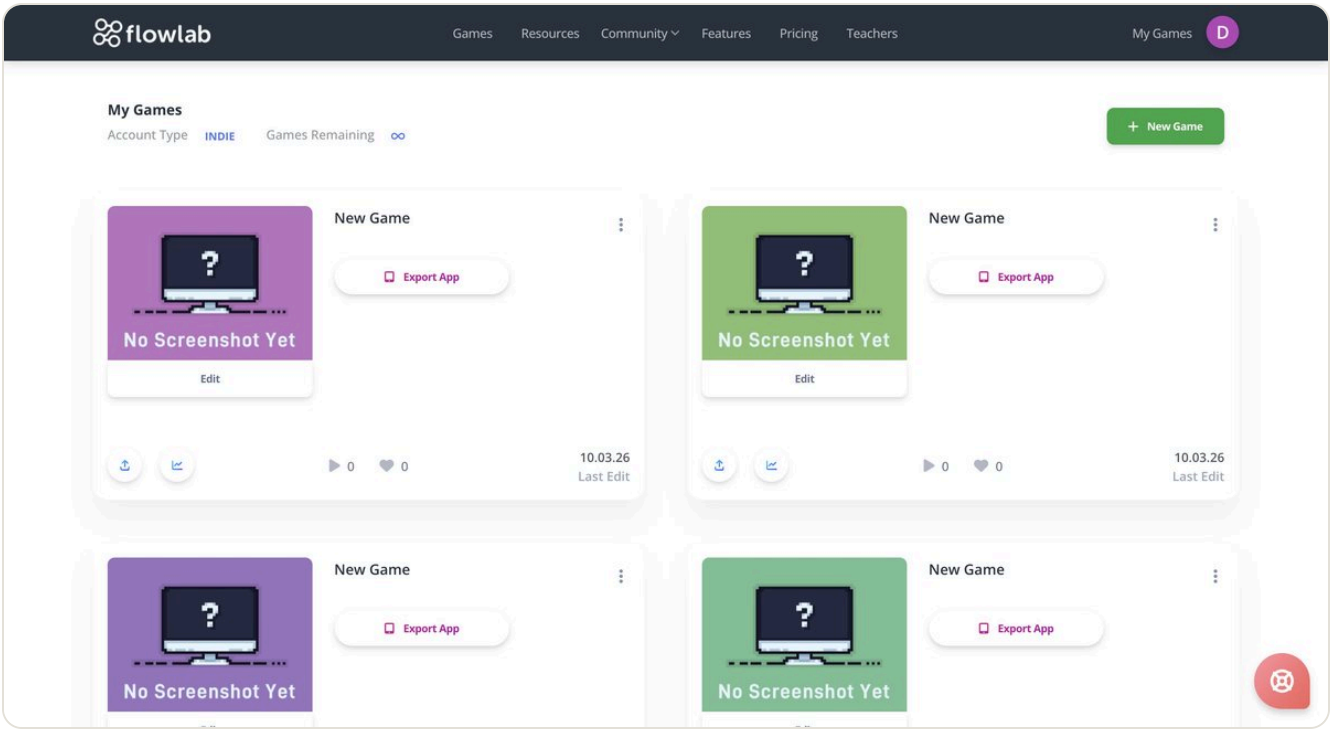


Foto da tela.

No alto à direita, clique em `My Games`.

É aqui que ficam todos os jogos que você fizer. Se esta for a sua primeira vez, a lista está vazia — e tudo bem.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O título da página agora é `My Games`.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho My Games**
>
> Ele fica na mesma linha do logotipo, bem no canto direito, ao lado da bolinha com a sua inicial.
>
> **Minha lista tem jogos que não sou eu que fiz**
>
> Então você entrou com outra conta. Clique na bolinha do canto e troque de conta.

3 Crie um jogo novo

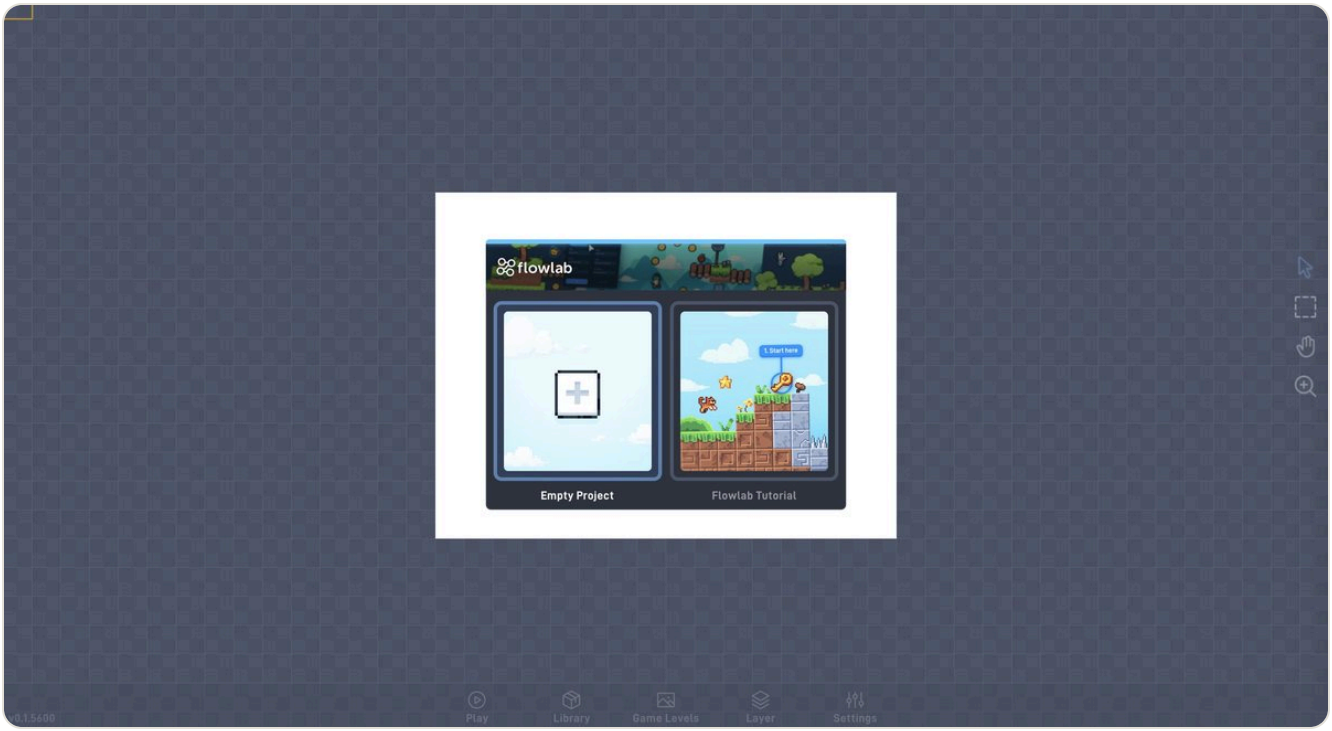


Foto da tela.

Clique no botão verde `+ New Game`, no canto direito.

Abre uma janelinha para escolher por onde começar.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram duas figuras para escolher: `Empty Project` e `Flowlab Tutorial`.

NÃO DEU CERTO?

O botão verde não aparece

Role a página para cima. Ele fica na mesma linha do título `My Games`.

Abriu um jogo em vez da janelinha

Você clicou num jogo da lista. Volte com a seta do navegador e clique no botão verde.

4 Escolha o PROJETO VAZIO

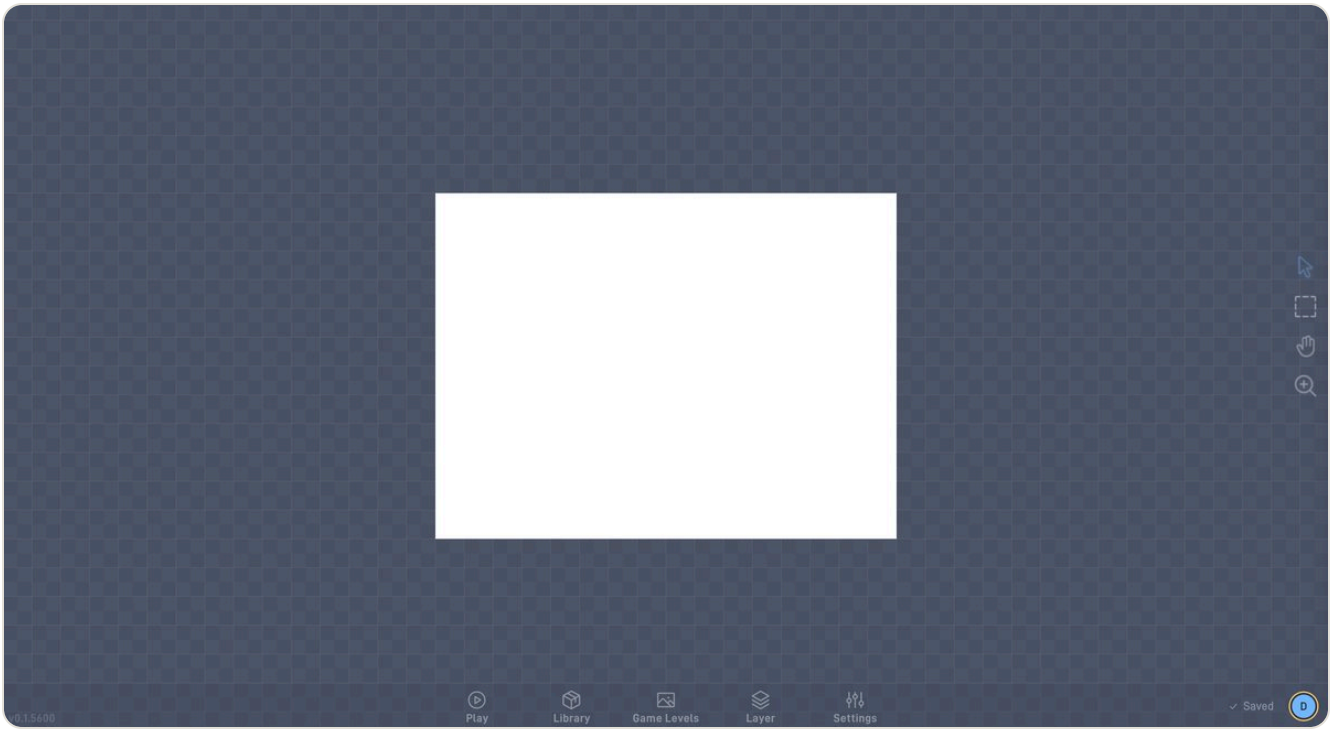


Foto da tela.

Clique na **figura** da esquerda, a do **+** grande, embaixo da qual está escrito `Empty Project`.

Clique na figura, não no nome — o nome não responde.

ESTÁ CERTO SE

A janelinha some e sobra uma folha branca no meio da tela: é o seu mundo vazio.

NÃO DEU CERTO?

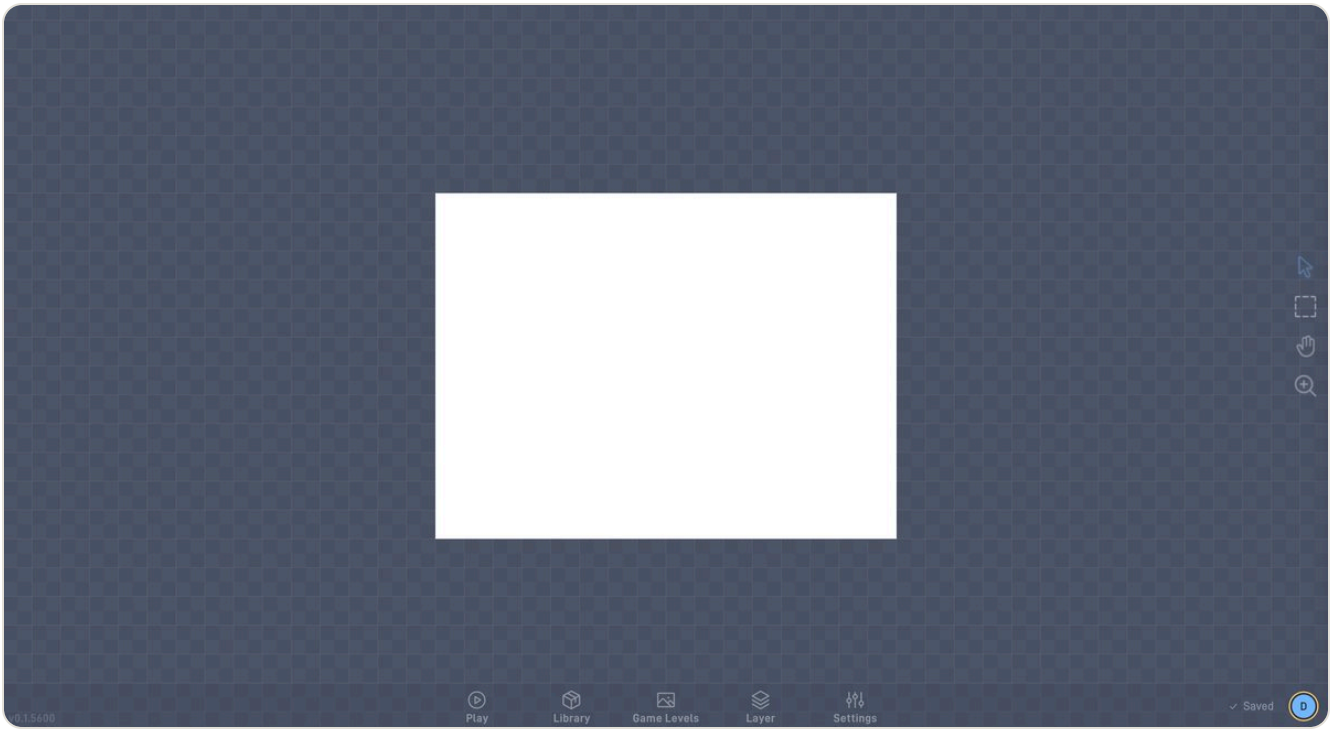
Cliquei no nome e não aconteceu nada

Quem responde é a figura de cima, não o texto embaixo dela.

Escolhi o Flowlab Tutorial sem querer

Volte para `My Games`, apague esse jogo nos três pontinhos e comece de novo.

5 Conheça a tela



Antes de construir, repare em três coisas:

1. A **folha branca** do meio é o seu mundo. É nela que você vai colocar as coisas.
2. A **fileira de baixo** tem `Play`, `Library`, `Game Levels`, `Layer` e `Settings`.
3. No canto de baixo à direita aparece `Saved`: o Flowlab salva sozinho, o tempo todo.

ESTÁ CERTO SE

Você consegue apontar na tela o botão `Play` e a palavra `Saved`.

NÃO DEU CERTO?

Minha folha branca está num tamanho diferente

Não tem problema. Ela é o mundo do jogo e o tamanho pode mudar com o tamanho da janela.

6 Clique na grade para criar o jogador

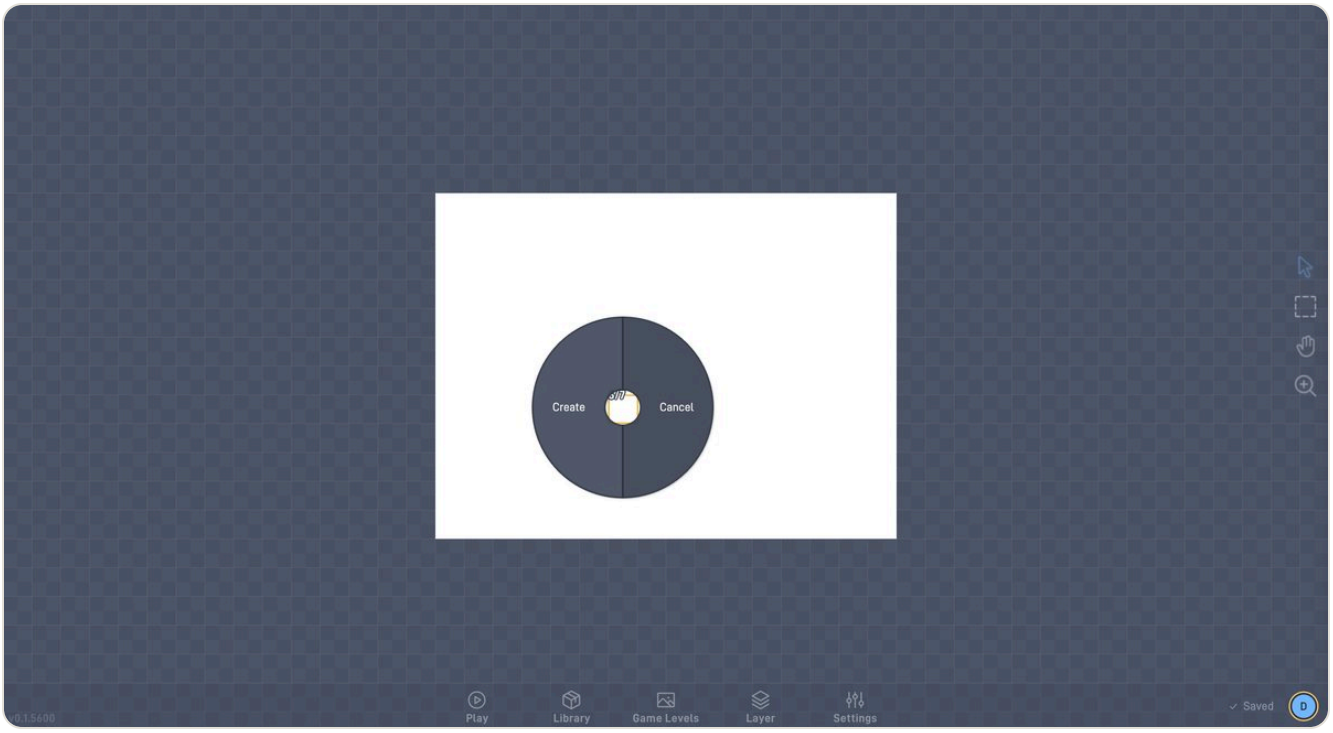


Foto da tela.

Clique uma vez **dentro da folha branca**, mais para a esquerda e no meio da altura.

Abre uma roda com duas metades: `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu uma roda escura com `Create` de um lado e `Cancel` do outro.

NÃO DEU CERTO?

Não aparece roda nenhuma

Você clicou fora da folha branca. Clique dentro dela.

Apareceu Clone, Edit, Delete

Essa é a roda de um objeto que **já existe** naquela casa. Clique em `Cancel` e escolha uma casa vazia.

7 Escolha CREATE

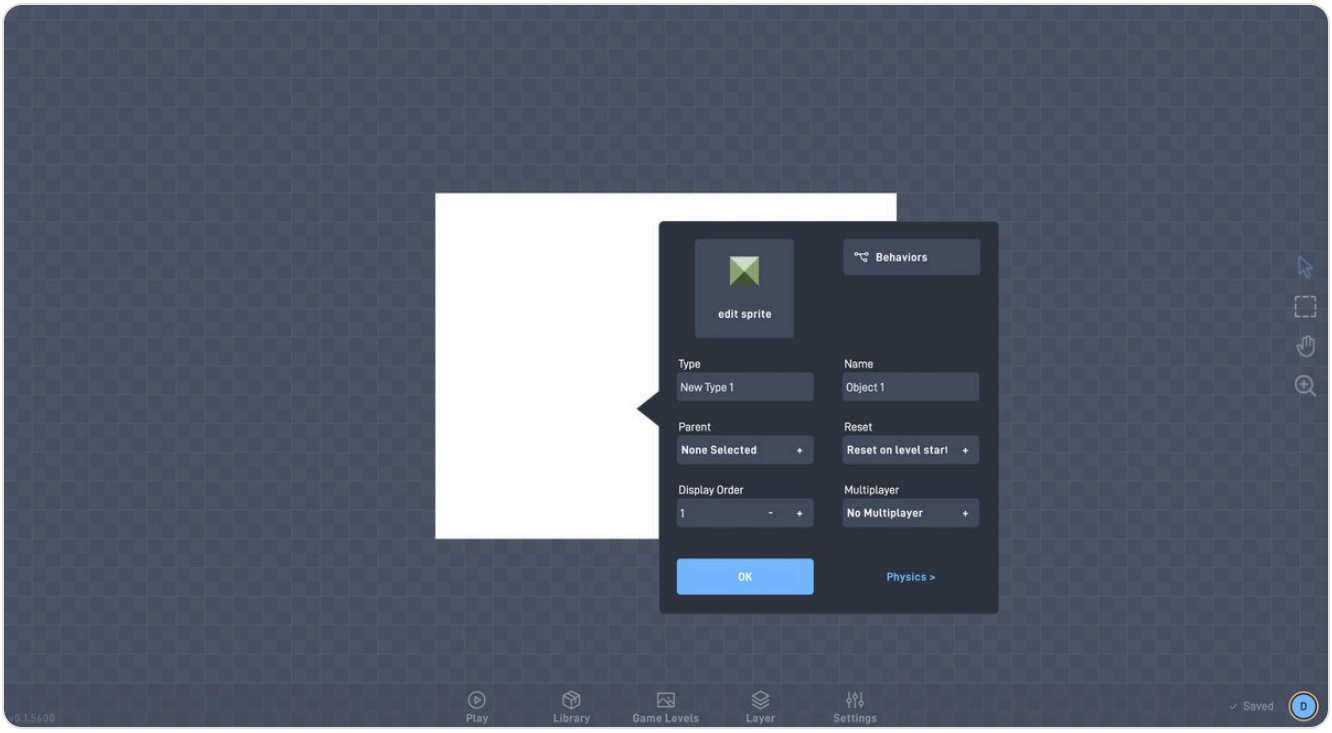


Foto da tela.

Clique na metade `Create`.

Abre o **painel do objeto**: é aqui que todo objeto do jogo ganha nome, desenho e comportamento.

ESTÁ CERTO SE

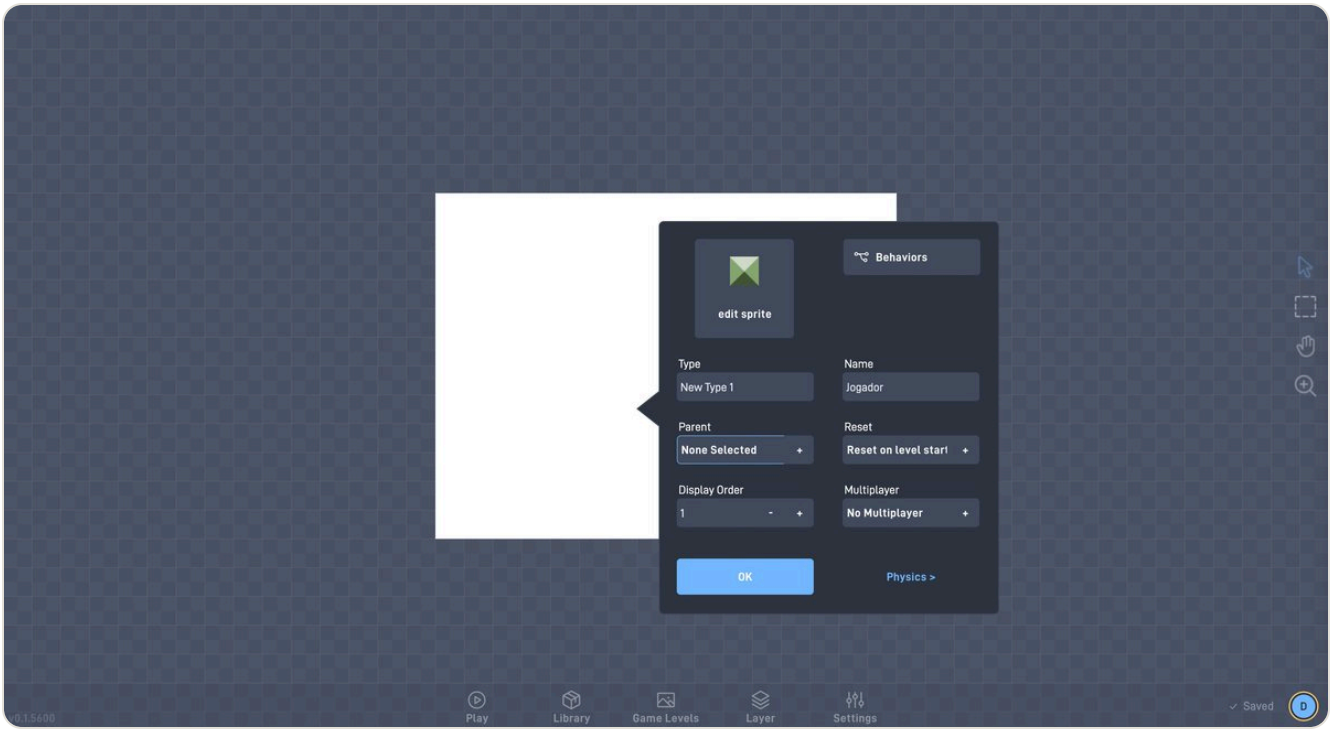
Apareceu um painel com `edit sprite`, `Behaviors`, `Type` e `Name`.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Cancel sem querer

Sem problema: clique de novo na mesma casa e escolha `Create`.

8 Dê o nome JOGADOR



No campo `Name`, apague o que está escrito e escreva **Jogador**.

Depois aperte `Tab` — **não** aperte Enter: o Enter fecha o painel antes da hora.

Este nome é levado a sério: daqui a pouco você vai procurar o Jogador na lista, e é por ele que você o encontra.

ESTÁ CERTO SE

O campo `Name` mostra **Jogador** e o painel continua aberto.

NÃO DEU CERTO?

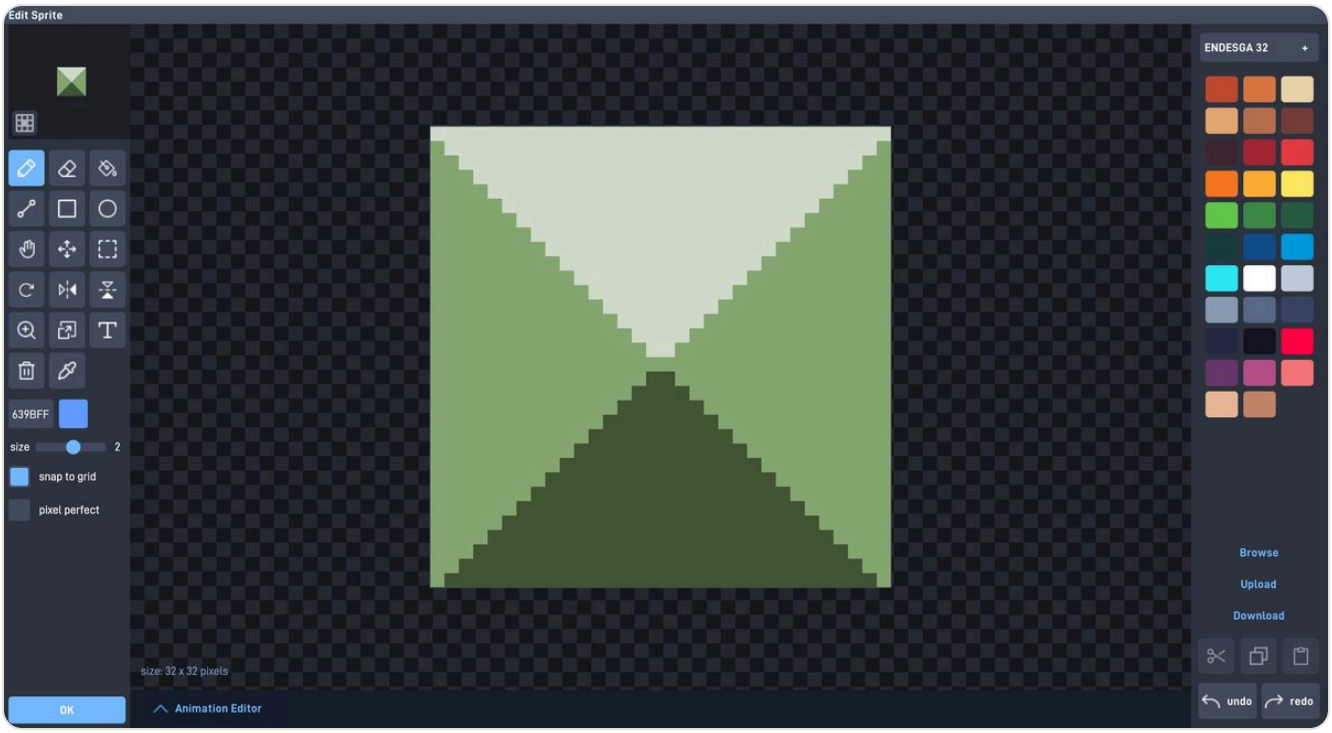
O painel fechou

Você apertou Enter. Clique na casa do objeto, escolha `Edit` e escreva o nome de novo, terminando com Tab.

Não consigo apagar o que estava escrito

Dê dois cliques dentro do campo para selecionar tudo e escreva por cima.

9 Abra o editor de desenho



Clique em `edit sprite`, no quadradinho do alto do painel.

Abre o **editor de desenho**: uma folha quadriculada no meio, as ferramentas à esquerda, as cores à direita e, embaixo delas, três palavras — `Browse`, `Upload` e `Download`.

ESTÁ CERTO SE

A tela mudou: tem um quadrado grande no meio, uma paleta de cores à direita e a palavra `Browse` embaixo dela.

NÃO DEU CERTO?

Abriu outra coisa

Volte e clique exatamente no quadradinho com o desenho, acima das palavras `edit sprite`.

10 Escolha o desenho do jogador



Foto da tela.

Você podia pintar um quadrado — mas o Flowlab tem **bibliotecas de desenhos prontos**, e o seu jogo merece coisa melhor.

1. Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores, à direita.
2. Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele para ver a lista de bibliotecas.
3. Clique em `Flowlab Sprites`. Abrem cinco faixas azuis: `Blocks`, `Characters`, `Objects`, `Terrain` e `Town`.
4. Clique em `Characters`. Aparece uma grade de bonecos.
5. Clique no **primeiro boneco, no canto de cima à esquerda** — o menino de camisa azul.

Para fechar, clique em `OK`, no canto de baixo à esquerda.

Pode escolher outro boneco se quiser. Só guarde qual: a aula vai dizer *o boneco* para falar do jogador.

ESTÁ CERTO SE

O desenho do meio virou um **personagem**, e o quadradinho do `edit sprite` mostra ele.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Browse e não achei as bibliotecas

Procure o botão azul `< Menu` no alto da coluna da direita e clique nele.

Cliquei na biblioteca e a lista fechou

Clicar de novo no nome fecha. Clique mais uma vez para abrir.

Escolhi errado

Nada se perde: clique em `Browse` de novo e escolha outro.

Quero desenhar o meu

Pode! As ferramentas da esquerda continuam ali — o balde pinta, o lápis desenha ponto a ponto.

11 Abra as regras de física

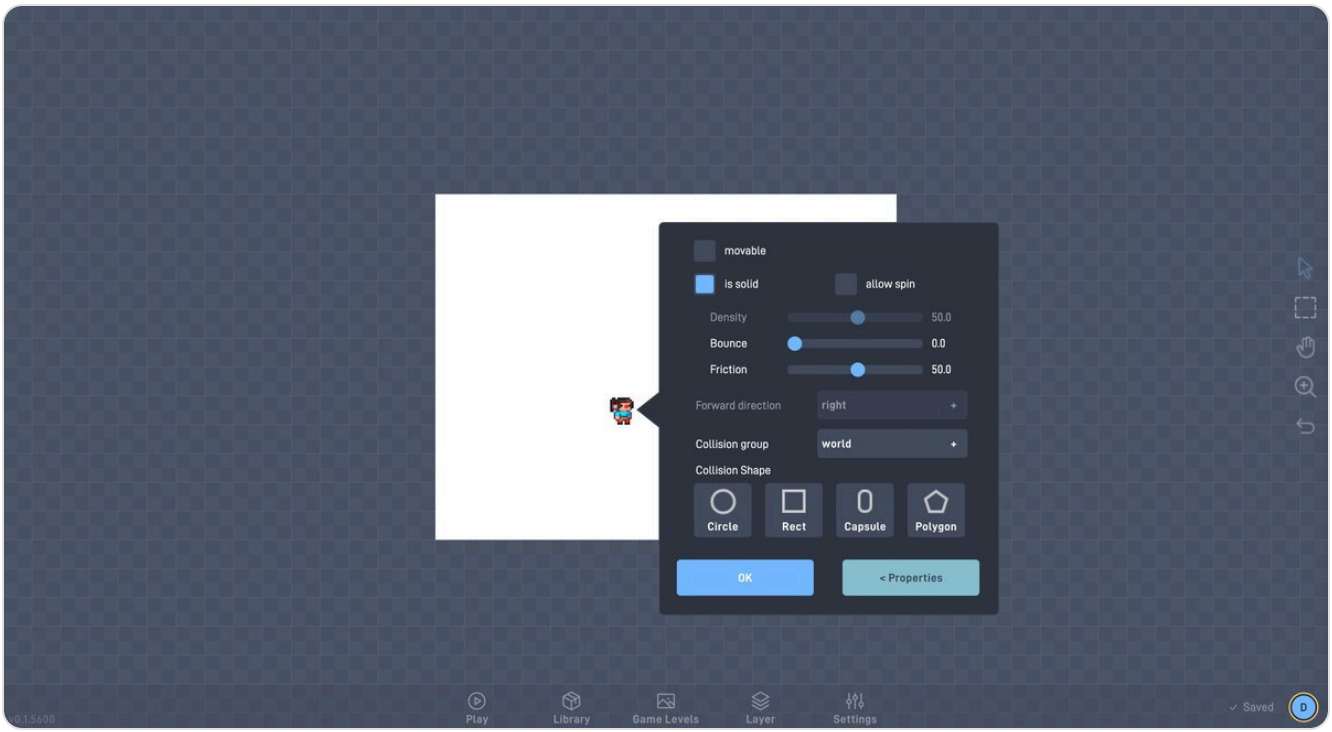


Foto da tela.

De volta ao painel do objeto, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

Física é o que decide se uma coisa cai, se empurra as outras e se o chão a segura.

ESTÁ CERTO SE

O painel mudou e agora mostra `movable`, `is solid`, `Density`, `Bounce` e `Friction`.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Physics

Ele é o texto azul do canto de baixo à direita do painel, ao lado do botão `OK`.

12 Marque MOVABLE

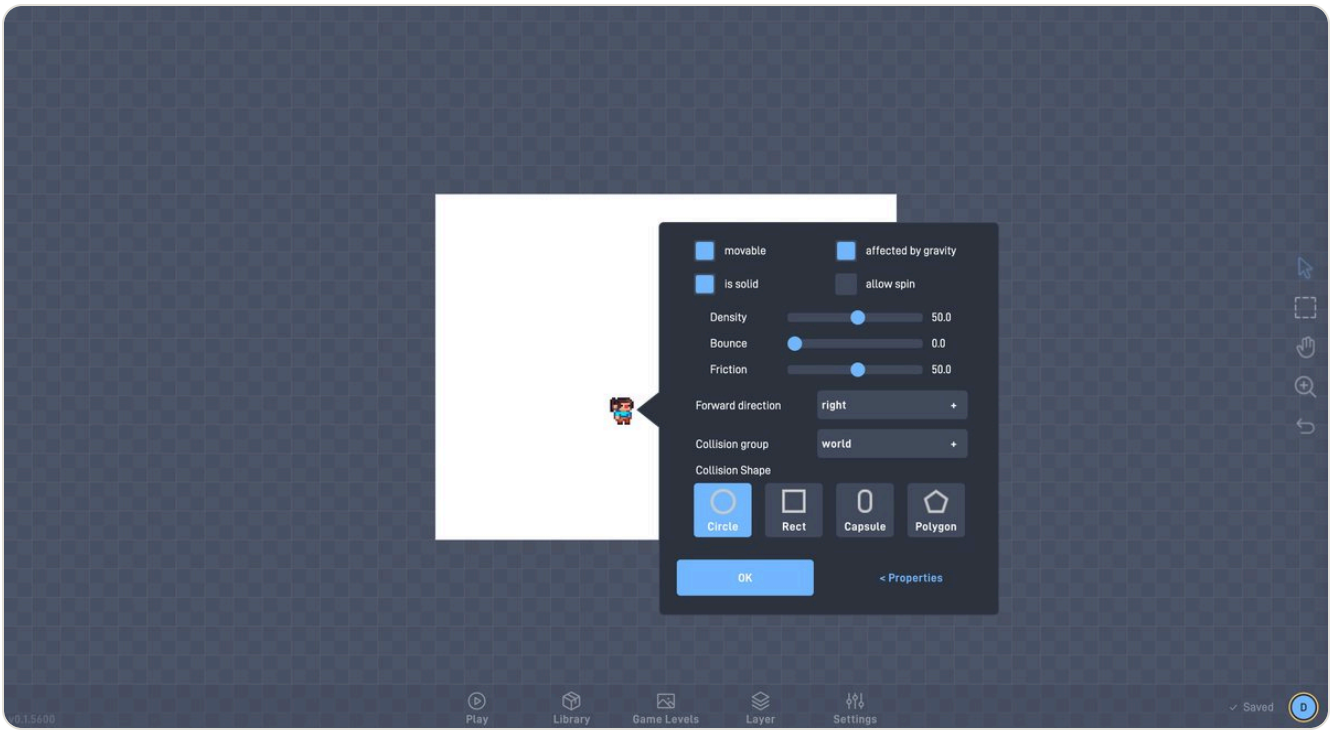


Foto da tela.

Clique na caixinha `movable`, a primeira do painel.

`movable` quer dizer *pode se mexer*. Sem ela, o boneco fica pregado no lugar e nenhum comando faz ele andar.

ESTÁ CERTO SE

A caixinha `movable` ficou **azul**, e apareceu uma caixinha nova ao lado: `affected by gravity`, também marcada.

NÃO DEU CERTO?

A caixinha não fica azul

Clique bem em cima do quadradinho, não na palavra.

Sumiram as opções de Density

Elas ficam acinzentadas enquanto `movable` está desmarcado. Marque-o primeiro.

13 Dê o peso certo ao jogador

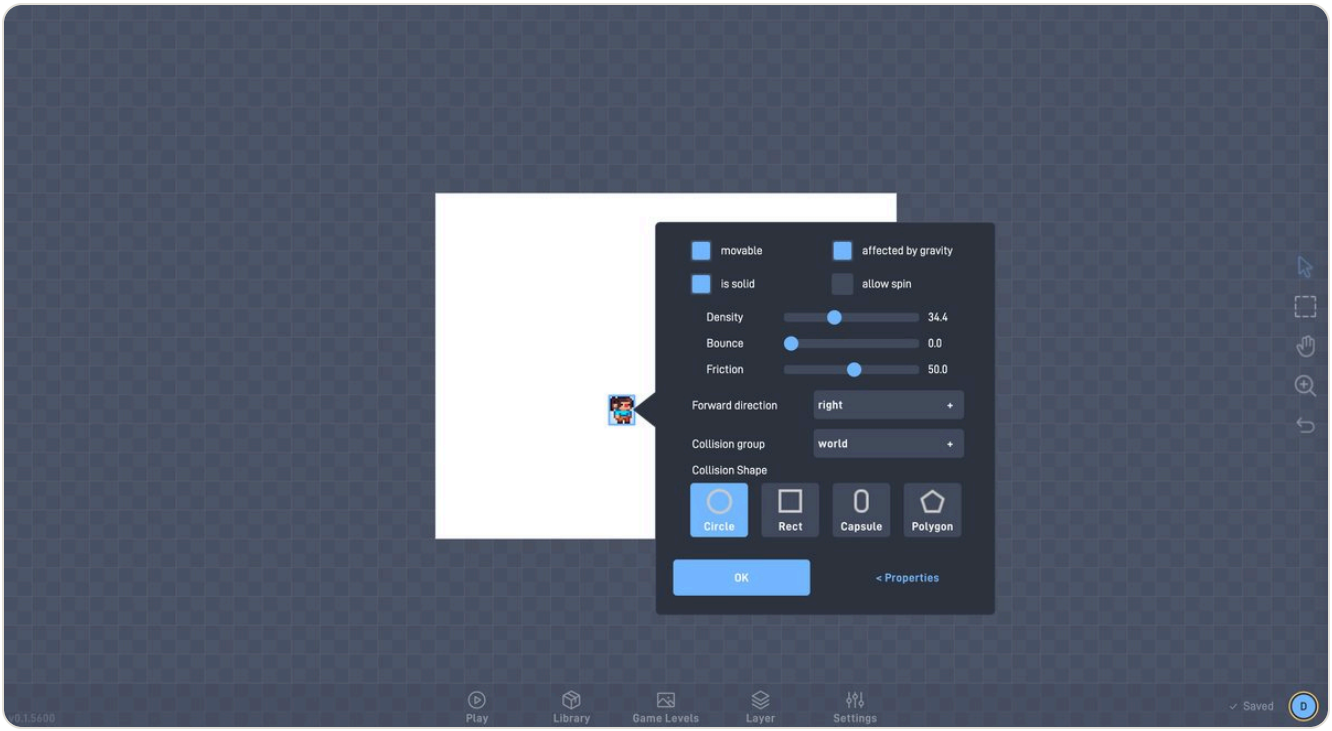


Foto da tela.

Ainda na física, mexa em dois controles:

1. Em `Density` (peso), clique na barrinha **um pouco antes da metade**, até o número ao lado ficar perto de **30**. A barrinha marca o valor **onde você clica**: se passar de 30, clique um pouco mais para a **esquerda**; se ficar abaixo, um pouco mais para a **direita**.
2. Em `Friction` (atrito), clique na **ponta direita** da barrinha, para ficar **100**.

Isto não é enfeite. Leve demais, o boneco **sai voando** a cada toque de tecla e passa por cima da moeda sem encostar nela. Pesado demais, ele fica tão grudado no chão que **nem pula** — e no passo 14 você vai dar a ele justamente o pulo. Perto de **30** ele dá passos curtos, a moeda sente o toque, e o pulo funciona.

ESTÁ CERTO SE

`Density` mostra um número perto de **30** e `Friction` mostra **100.0**.

NÃO DEU CERTO?

O número foi para 100 e eu queria 30

Você clicou perto da ponta direita. Clique mais perto do começo da barrinha.

O número foi para 3

Você clicou na ponta esquerda. Clique um pouco mais para a direita, num terço da barrinha.

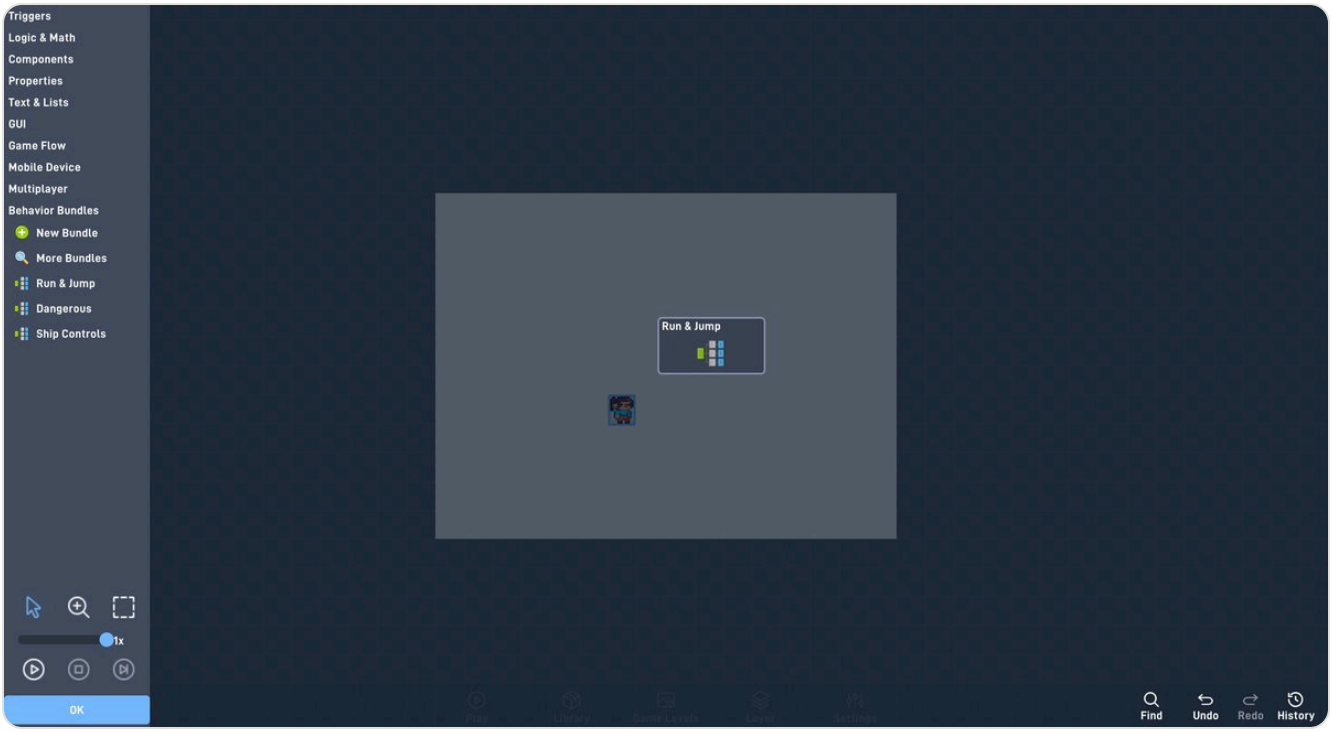
Density está cinza e não muda

Volte ao passo 12: ele só funciona com `movable` marcado.

Meu boneco continua voando

Confira os dois: peso **e** atrito. Um só não resolve.

14 Dê movimento ao jogador



Feche a física no `OK` e, no painel do objeto, clique em `Behaviors`.

Abre a mesa de blocos. Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em `Behavior Bundles` e **arraste** `Run & Jump` para o meio da mesa.

Esse pacote já vem pronto: ele é quem faz o boneco **correr com as setas** e **pular**.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco escrito `Run & Jump` está na mesa, no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não ficou nada

Puxe de novo, mais devagar, e solte no meio da área escura.

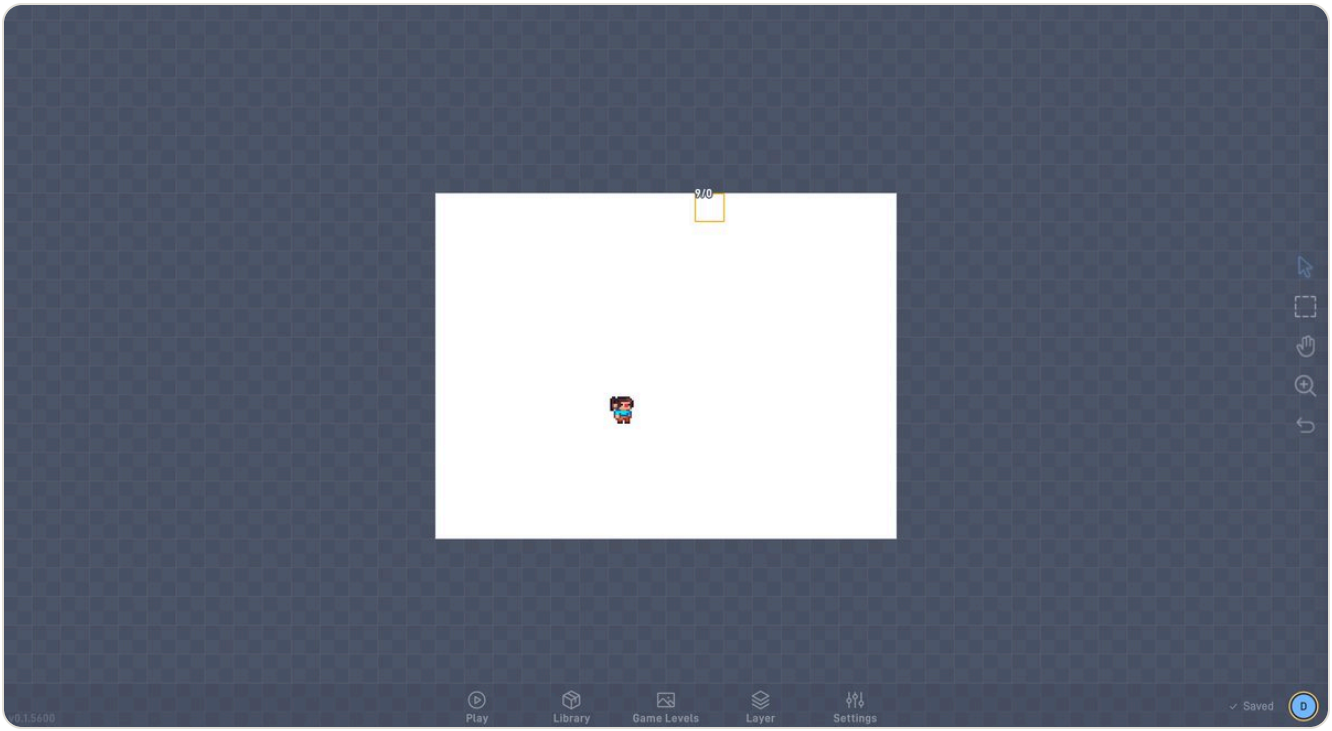
Não acho Behavior Bundles

É a última linha da coluna da esquerda. Clique nela para abrir a lista.

Fechei e o bloco sumiu

Espere uns segundos antes de fechar: o Flowlab precisa de um tempinho para guardar. Abra de novo e confira se ele está lá.

15 Volte para o mundo



Clique em `OK` no canto de baixo à esquerda (fecha a mesa de blocos) e depois em `OK` no painel do objeto (o botão azul).

Você volta a ver a folha branca com o seu boneco nela.

ESTÁ CERTO SE

A folha branca está à vista com o boneco, e a fileira de baixo mostra `Play` de novo.

NÃO DEU CERTO?

Fiquei preso numa tela de blocos

O `OK` da mesa de blocos é o do canto de baixo à **esquerda**, azul e comprido.

16 Faça o chão



Clique numa casa **logo abaixo** do jogador e escolha `Create`.

Faça igual ao que já sabe:
1. No `Name`, escreva **Chao** e aperte Tab.
2. Clique em `edit sprite`, depois em `Browse`, em `Flowlab Sprites` e em `Blocks`. Escolha o **primeiro bloco da grade** — o de terra com grama em cima. Feche no `OK`.
3. Feche o painel no `OK` azul.

O chão **não** precisa de física: ele fica parado, e é isso que a gente quer.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Embaixo do boneco tem agora um bloco de terra com grama.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Meu chão ficou longe do jogador**
>
> Ele tem de ficar na casa imediatamente abaixo. Clique no bloco, escolha `Delete` e faça de novo na casa certa.

17 Estenda o chão com CLONE

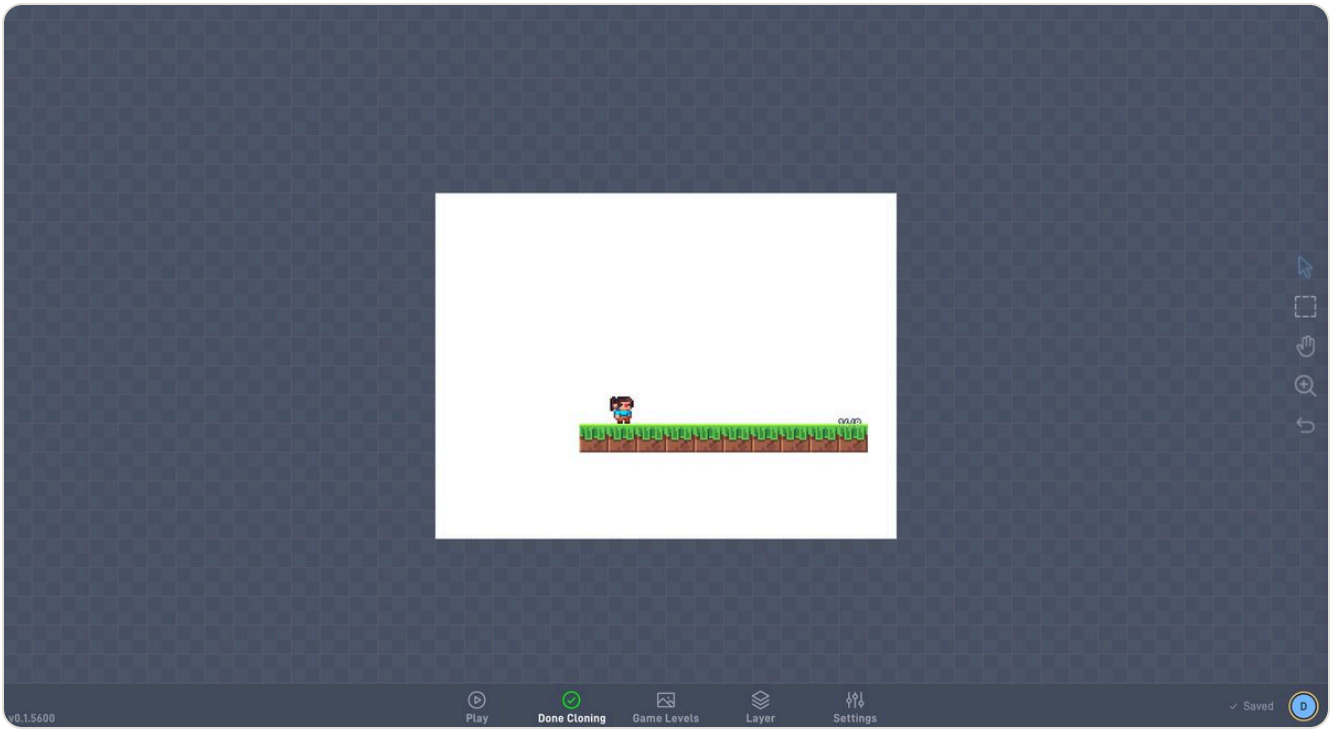


Foto da tela.

Um quadradinho de chão não segura ninguém. Vamos repeti-lo:

1. Clique no bloco de grama e escolha `Clone`.
2. A fileira de baixo muda para `Done Cloning`: enquanto ela estiver assim, **cada clique na folha põe outro pedaço de chão**.
3. Clique nas casas **ao lado** da primeira, uma colada na outra, até formar uma faixa larga embaixo do jogador.
4. Clique em `Done Cloning` para parar.

> **ESTÁ CERTO SE**
> Há uma faixa de blocos de grama **sem buracos** embaixo do boneco, larga para os dois lados.

NÃO DEU CERTO?

Ficaram buracos entre os pedaços

Clique exatamente nas casas vizinhas. Um buraco no chão faz o boneco cair pelo vão no meio do jogo.

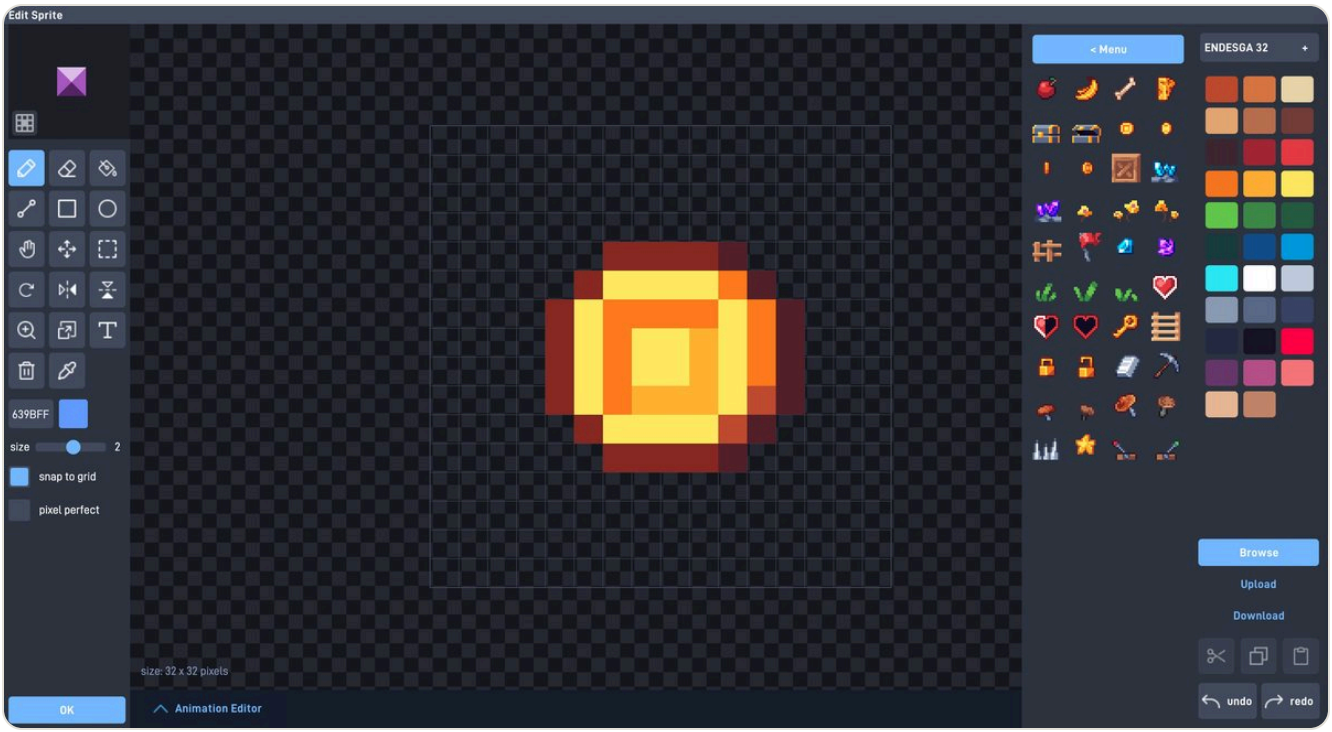
Não consigo parar de clonar

Clique em `Done Cloning`, no mesmo lugar onde antes estava escrito Library.

Pus um pedaço fora da folha

Clique nele e escolha `Delete`.

18 Faça a moeda



Agora a estrela do jogo. Clique numa casa **à direita do jogador, na mesma altura dele** — duas casas de distância é bom — e escolha `Create`.

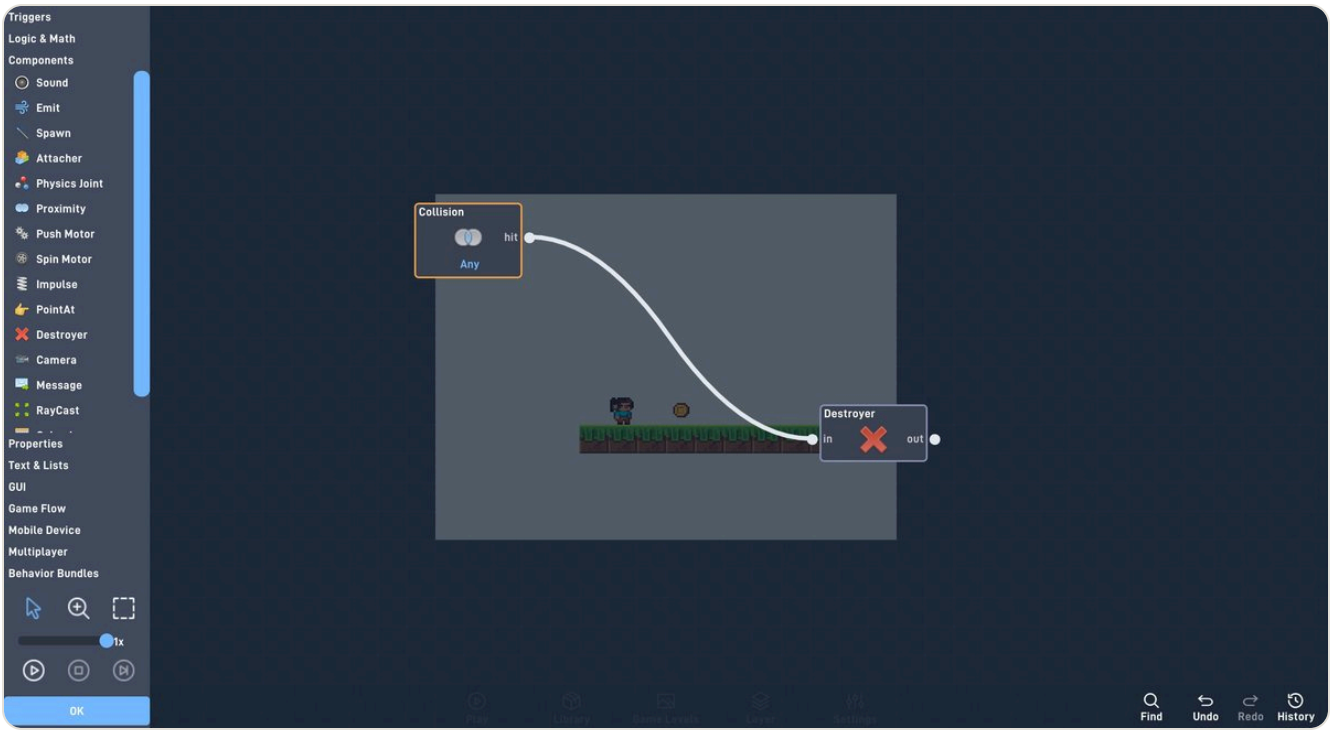
1. No `Name`, escreva **Moeda** e aperte Tab.
2. Clique em `edit sprite`, depois em `Browse`, em `Flowlab Sprites` e em `Objects`. Na grade, a **moeda de ouro** está na **segunda fileira, terceira coluna**. Clique nela e feche no `OK`.

A moeda tem de ficar **na mesma linha** do jogador. Mais alta, ele passa por baixo e nunca encosta.

> ESTÁ CERTO SE
>
> A moeda dourada está ao lado do boneco, os dois em cima da faixa de grama.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **A moeda ficou flutuando**
>
> Ela precisa estar na linha por onde o boneco anda. Clique nela, escolha `Delete` e ponha na casa certa.
>
> **A moeda ficou muito longe**
>
> Duas casas bastam. Longe demais, o boneco ganha velocidade e passa direto.

19 Ensine a moeda a sumir



Aqui é a programação de hoje. Com o painel da Moeda aberto, clique em `Behaviors` e monte dois blocos:

1. Na coluna da esquerda, em `Triggers`, arraste `Collision` para a mesa. Ele é o **quando**: *quando alguém encostar em mim*.

2. Em `Components`, arraste `Destroyer`. Ele é o **o quê**: *suma*.
3. Agora **ligue o fio**: arraste da bolinha `hit` do Collision até a bolinha `in` do Destroyer.

Lido em voz alta: **quando alguém encostar em mim, eu sumo**.

Agora feche as duas telas: `OK` no canto de baixo à esquerda (fecha a mesa de blocos) e `OK` azul no painel da Moeda. Você precisa voltar a ver a folha branca para poder jogar.

ESTÁ CERTO SE

Um fio branco liga o `Collision` ao `Destroyer`, e depois de fechar as duas telas você está vendo a folha branca de novo.

NÃO DEU CERTO?

O fio não fica

Comece o arrasto **em cima da bolinha** e solte **em cima da outra bolinha**. Devagar.

Liguei no lugar errado

Clique no fio e aperte Delete, ou use o `Undo` do canto de baixo à direita.

Sumiu tudo quando fechei

Espere uns segundos antes de fechar e confira abrindo de novo.

Fechei e não acho o Play

Falta fechar o painel do objeto: o `OK` azul, à direita.

20 Jogue, pegue a moeda e mande o link

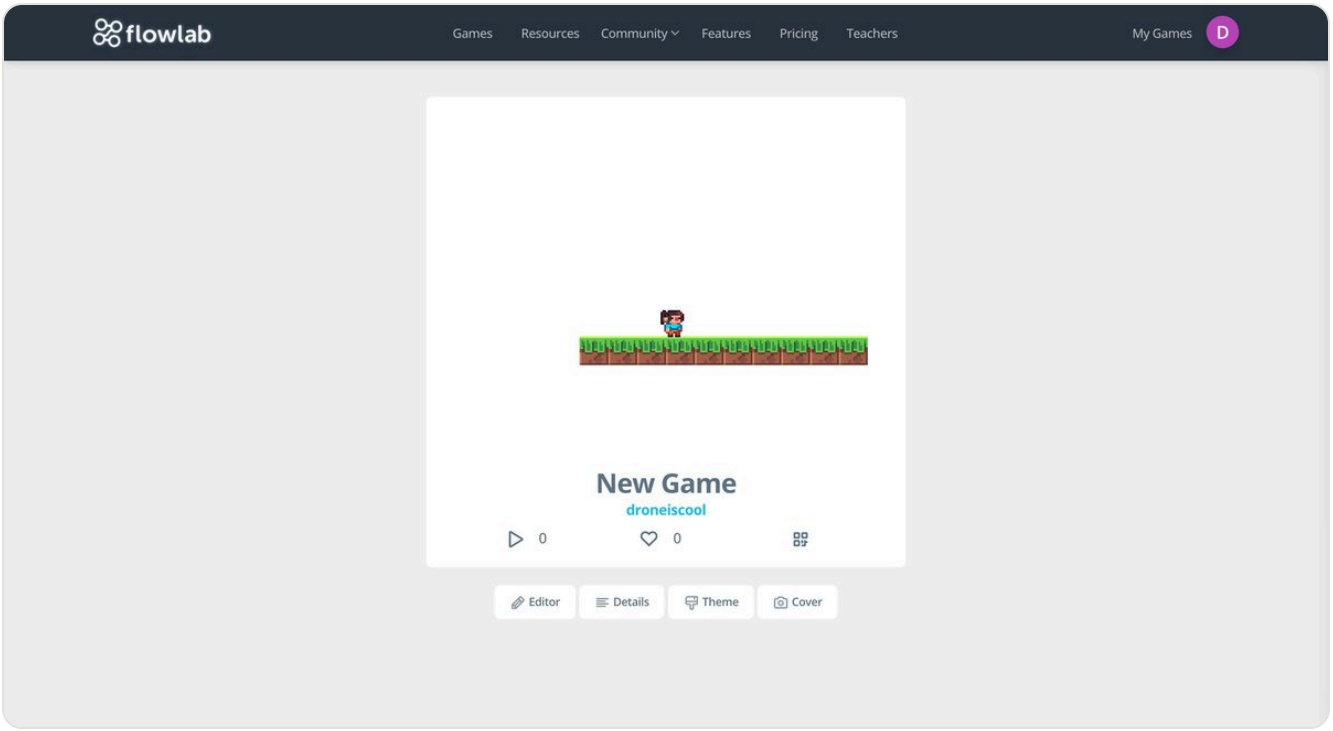


Foto da tela.

Clique em `Play`, na fileira de baixo.

O jogo abre numa página só dele. **Clique uma vez dentro do jogo** (para o teclado ir para lá) e use a **seta para a direita** para andar até a moeda.

Quando o boneco encostar, a moeda **some**. É o seu primeiro programa funcionando.

O endereço desta página é o link do seu jogo: dá para mandar para a sua família jogar.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A moeda sumiu da tela quando o boneco encostou nela.

NÃO DEU CERTO?

O boneco não anda

Clique uma vez dentro do jogo antes de usar as setas; o teclado precisa estar 'dentro' dele.

Ele cai e some

Tem buraco no chão, ou ele chegou ao fim da faixa verde. Volte e estenda o chão.

Ele passa pela moeda e ela não some

É velocidade: volte ao passo 13 e confira `Density` perto de 30 e `Friction` em 100.

A moeda some sozinha no começo

O chão está encostando nela. Suba a moeda uma casa.

Acabou a Aula 1. Você fez um jogo do zero — desenhou o boneco, deu movimento a ele, construiu o chão e ensinou a moeda a sumir. E ele tem um link: dá para mandar para a sua família jogar hoje mesmo.